



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

東京リベンジャーズ

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

東京卍會

DEFINICIÓN BREVE

La tecnología de bases de datos impacta a las organizaciones a través de las distintas formas en que los usuarios interactúan con ellas y mediante la administración de los recursos de información como herramienta de procesamiento, distribución e integración organizacional.



LOS DATOS
TAMBIÉN
TIENEN
EQUIPO.

LO MÁS IMPORTANTE



USUARIOS FUNCIONALES



INDIRECTO

Recibe reportes.



PARAMÉTRICO

Usa formularios con parámetros fijos.



PODEROSO

Usa consultas avanzadas sin ruta predefinida.



ROLES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



Administrador de base de datos (DBA).



Analista / Programador.



Administración.



EL DBA TIENE RESPONSABILIDADES



TÉCNICAS

- Diseño de esquemas.
- Monitoreo.
- Ajuste.



NO TÉCNICAS

- Estándares.
- Capacitación.
- Atención a usuarios.



EL ADMINISTRADOR DE DATOS

Es una posición gerencial que planea y establece políticas para los recursos de información de toda la organización.

MÁS
QUE
DATOS,
ES
ARQUITECTURA

EJEMPLOS

ORGANIGRAMAS TÍPICOS

1

Administrador de datos debajo del director de sistemas



2

Administrador de datos en paralelo al director de sistemas



ARQUITECTURAS EFICIENTES, SISTEMAS MÁS FUERTES

東京卍會



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

東京リベンジャーズ

CARACTERÍSTICAS

DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS (DBMS)

東京卍會

DEFINICIÓN BREVE

Un DBMS (Sistema de Administración de Base de Datos) es un conjunto de componentes de software que soportan la adquisición, diseminación, mantenimiento, consulta y formateo de datos.



EL ORDEN TAMBIÉN ES UNA FORMA DE FUERZA

LO MÁS IMPORTANTE

FUNCIONES GENERALES DE UN DBMS

1



DEFINICIÓN DE LA BASE DE DATOS

Lenguaje y herramientas gráficas para definir entidades, relaciones, restricciones de integridad y privilegios.

2



ACCESO NO PROCEDURAL

Permite acceder a los datos sin necesidad de código complicado.

3



DESARROLLO DE APLICACIONES

Herramientas gráficas para crear menús, formularios y reportes.

4



INTERFASE DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Combina el acceso no procedural con las capacidades de un lenguaje de programación.

5



PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES

Mecanismos de control para prevenir interferencias entre usuarios simultáneos y recuperar datos ante fallas.

6



AJUSTE DE LA BASE DE DATOS

Herramientas para monitorear y mejorar el desempeño.

MEJORES DATOS, MEJORES DECISIONES

EJEMPLOS



MICROSOFT ACCESS

- Formularios de asignación de cursos, reportes de carga de trabajo, consultas gráficas.

ORACLE



ORACLE Y SQL SERVER

- Oracle con lenguaje PL/SQL y Microsoft SQL Server con Transact-SQL.



VISIO PROFESSIONAL

- Herramienta de terceros para diseño de diagramas entidad-relación.

LA GESTIÓN DE DATOS TAMBIÉN ES PARTE DEL FUTURO

東京卍會

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE BASE DE DATOS Y LA ESTRUCTURA DE MERCADO

東京リベンジャーズ

東京卍會



DEFINICIÓN BREVE

La tecnología de bases de datos ha evolucionado a través de cuatro generaciones de sistemas, y actualmente existe un mercado competitivo de software corporativo, personal y de código abierto que domina distintos segmentos de la industria.



LOS DATOS TAMBIÉN SON PODER

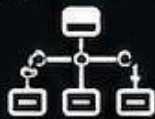
LO MÁS IMPORTANTE EVOLUCIÓN POR GENERACIÓN

1960 PRIMERA GENERACIÓN



- Orientación a archivo.
- Estructuras de archivos.
- Interfases de programa propietario.

1970 SEGUNDA GENERACIÓN



- Navegación en redes.
- Redes y jerarquías de registros relacionales.

1980 TERCERA GENERACIÓN



- Modelo relacional.
- Lenguajes no procedurales.
- Procesamiento transeccional.

1990-2000 CUARTA GENERACIÓN

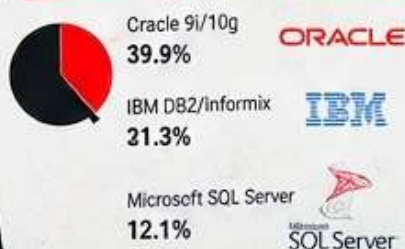


- Orientación a objeto.
- Multimedia.
- Procesamiento distribuido.
- Data warehouse.
- XML.

MEJORES SISTEMAS = MAYORES OPORTUNIDADES

EJEMPLOS MERCADO ACTUAL

SOFTWARE CORPORATIVO



SOFTWARE PERSONAL



CÓDIGO ABIERTO



MySQL, PostgreSQL, Ingres y Firebird como principales DBMS de código abierto.

LA TECNOLOGÍA DE DATOS IMPULSA EL FUTURO

東京卍會





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

DEFINICIÓN BREVE

Estas arquitecturas describen cómo se organiza internamente un DBMS y cómo se distribuyen los datos y el software para facilitar el acceso remoto y la independencia entre los datos y las aplicaciones.



LOS
DATOS
CONECTAN
PERSONAS,
SISTEMAS
Y IDEAS

LO MÁS IMPORTANTE



ARQUITECTURA DE LOS TRES ESQUEMAS

(externo, conceptual e interno): permite lograr la independencia de datos, de forma que los cambios en un nivel no afecten a las aplicaciones relacionadas.



MAPEOS DE ESQUEMAS

Describen cómo se genera un esquema de nivel más alto a partir de uno de nivel inferior.



PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO

Computadoras geográficamente dispersas cooperan para proporcionar acceso a los datos.



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

El cliente envía solicitudes y el servidor las procesa, valida y devuelve los resultados.

MÁS
QUE
DATOS,
ES
ARQUITECTURA

EJEMPLOS

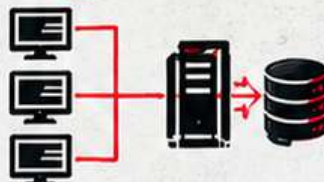
ARREGLOS TÍPICOS CLIENTE-SERVIDOR

1 CLIENTE, SERVIDOR Y BASE DE DATOS EN LA MISMA COMPUTADORA



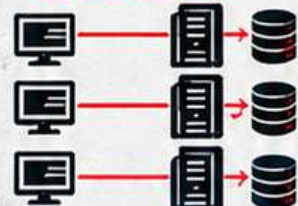
El cliente, el servidor y la base de datos se ejecutan en un mismo equipo.

2 MÚLTIPLES CLIENTES Y UN SOLO SERVIDOR EN DISTINTAS COMPUTADORAS



Varios clientes se conectan a un único servidor que gestiona la base de datos.

3 MÚLTIPLES SERVIDORES Y BASES DE DATOS EN DISTINTAS COMPUTADORAS



Cada servidor gestiona su propia base de datos en diferentes equipos.

ARQUITECTURAS EFICIENTES, SISTEMAS MÁS FUERTES



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

東京リベンジャーズ

IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA TECNOLOGÍA DE BASE DE DATOS

東京卍會

LOS DATOS TAMBIÉN MUEVEN A LAS PERSONAS.

DEFINICIÓN BREVE

La tecnología de bases de datos impacta a las organizaciones a través de las distintas formas en que los usuarios interactúan con ellas y mediante la administración de los recursos de información como herramienta de procesamiento, distribución e integración organizacional.



LO MÁS IMPORTANTE



USUARIOS FUNCIONALES



INDIRECTO

Recibe reportes.



PARAMÉTRICO

Usa formularios con parámetros fijos.



PODEROSO

Usa consultas avanzadas sin ruta predefinida.



ROLES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



Administrador de base de datos (DBA).



Analista / Programador.



Administración.



EL DBA TIENE RESPONSABILIDADES



TÉCNICAS

- Diseño de esquemas.
- Monitoreo.
- Ajuste.



NO TÉCNICAS

- Estándares.
- Capacitación.
- Atención a usuarios.



EL ADMINISTRADOR DE DATOS

Es una posición gerencial que planea y establece políticas para los recursos de información de toda la organización.



EJEMPLOS ORGANIGRAMAS TÍPICOS

1

Administrador de datos debajo del director de sistemas



2

Administrador de datos en paralelo al director de sistemas



MEJORES DATOS,
MEJORES DECISIONES.

東京卍會